58

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы

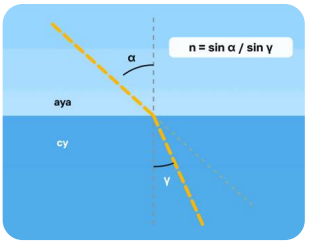
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Суға салынған қасық неге «сынған» болып көрінеді? Бассейннің түбі неге таяз көрінеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Сыну	**А.** n = c/υ (су – 1,33, шыны – 1,5, алмаз – 2,42).
2. Сыну заңы	**Б.** Жарықтың екі орта шекарасында таралу бағытын өзгертуі.
3. Абсолюттік сыну көрсеткіші	**В.** $\sin\alpha / \sin\gamma = n_2/n_1 = n_{21}$.
4. Жарықтың сынуы	**Г.** Жазық параллель пластинадан шыққан сәуле түскен сәулеге параллель, бірақ ығысады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\sin\alpha / \sin\gamma = n_2/n_1 = n_{21}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
α	түсу бұрышы	°
γ	_____	_____
n_2	сыну көрсеткіші	
n_1	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Абсолют сыну көрсеткіші:**
   - (A) n = v/c
   - (B) n = c·v
   - (C) n = λ/c
   - (D) n = c/v

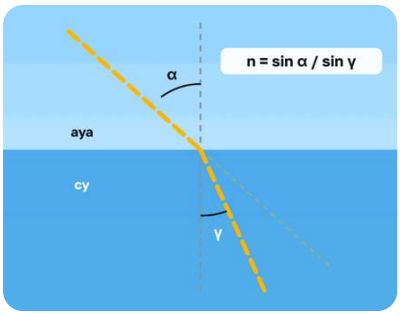
2. **Жарық ауадан шыныға өткенде сыну бұрышы түсу бұрышынан:**
   - (A) Тең
   - (B) Үлкен
   - (C) Әрқашан 90°
   - (D) Кіші

3. **Судағы қасық неліктен сынған сияқты көрінеді?**
   - (A) Жарықтың шағылуы
   - (B) Жарықтың сынуы
   - (C) Дифракция
   - (D) Поляризация

4. **Шыныда (n = 1,5) жарық жылдамдығы:**
   - (A) $2\cdot10^8$ м/с
   - (B) $4{,}5\cdot10^8$ м/с
   - (C) $1{,}5\cdot10^8$ м/с
   - (D) $3\cdot10^8$ м/с

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарық ауадан суға өтті. Сыну бұрышы түсу бұрышынан үлкен бе, кіші ме?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сәуле ауадан шыныға 45° бұрышпен түседі (n = 1,5). Сыну бұрышы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Шыныдағы жарық жылдамдығын тап. Жазық параллель пластинадағы сәуле жолын салып, неге шыққан сәуле түскен сәулеге параллель екенін дәлелде.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §38; 3 есеп.

B Стақандағы тиынның «жоғалу» тәжірибесі.

C Сағымның (мираж) физикасы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы Пр. №6

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула $\sin\alpha / \sin\gamma = n_2/n_1 = n_{21}$: α — түсу бұрышы, °; γ — сыну бұрышы, °; n_2 — сыну көрсеткіші, ; n_1 — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — B, 4 — A

А деңгейі: Кіші.

В деңгейі: $\sin\gamma = 0{,}707/1{,}5 \approx 0{,}47 \rightarrow \gamma \approx 28°$.

С деңгейі: $\upsilon = c/n = 2\cdot10^8$ м/с; екі шекарада сыну симметриялы.